

CSE5026: Introduction and Frontiers of Cognitive Science

Memory (II)

Yang Xu 徐炆

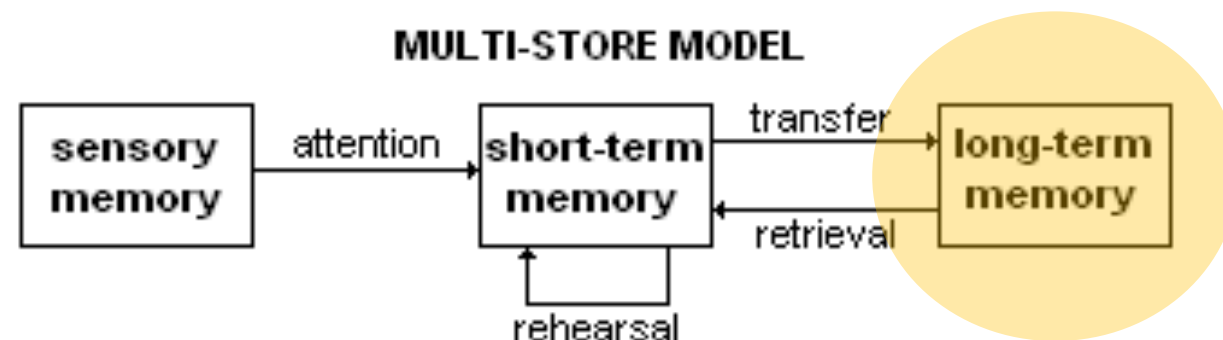
Department of Computer Science and Engineering
Southern University of Science and Technology

Overview

- Long-Term Memory 长期 (时) 记忆
- Forgetting 遗忘

Long-Term Memory 长期记忆

- 长期记忆 (LTM) 是指信息经过充分的、一定深度的加工后，在头脑中长时间保留下来的记忆。
- 保存时间 >1 min。
- 信息主要来自对短期记忆 (STM) 内容的复述 (rehearsal)。
- 容量无限度，保持时间可以很长。

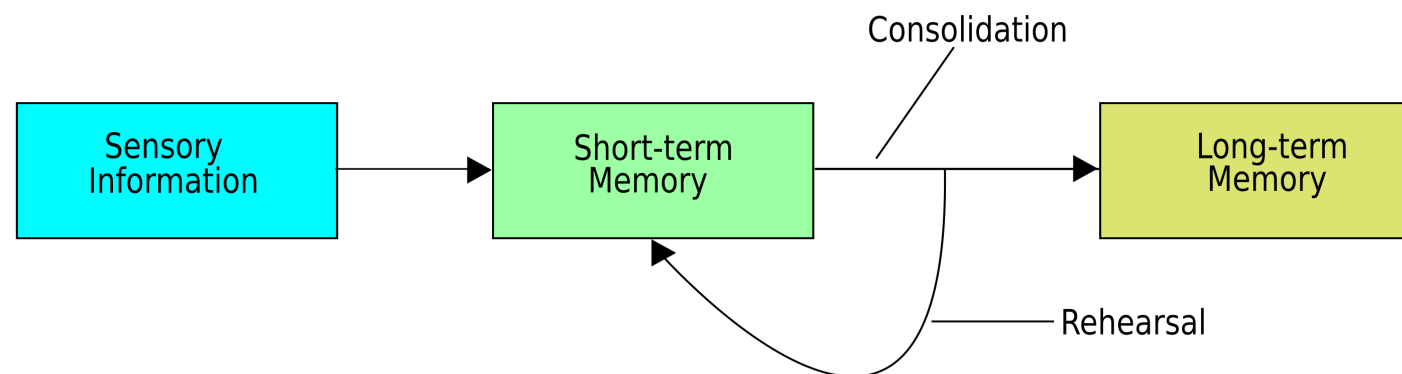


长期记忆的分类

- LTM 可分为 内隐记忆 (implicit) 和 外显记忆 (explicit)
 - 根据 Endel Tulving 多重记忆系统理论 (1972)。
- 内隐 => 程序性记忆 (procedural mem.)
 - 关于**如何做**一件事 (remembering how to do something)。
- 外显 => 陈述性记忆 (declarative mem.)
 - 关于**具体事情**的记忆, 又包括:
 - 语义记忆 (semantic mem.): 关于世界的一般知识和规律。
 - 情景记忆 (episodic mem.): 关于某一时空中的事件/情景。

长期记忆的产生 (基于A&S's 多存储模型)

- 短期记忆 STM => 长期记忆: 通过记忆巩固 (memory consolidation) 实现。

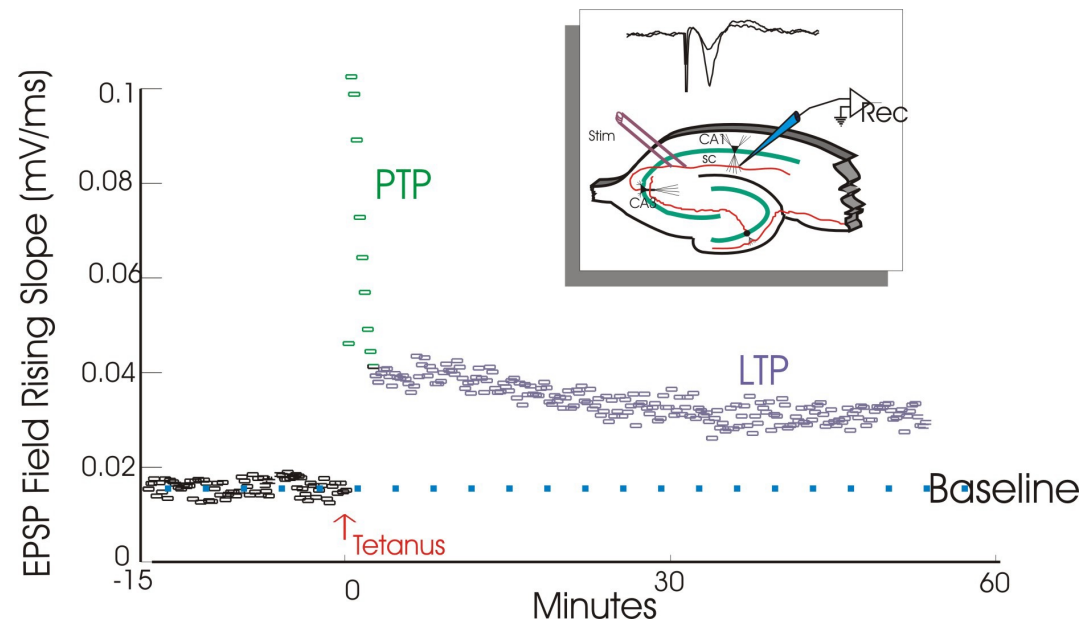


- 巩固的过程:
- ① 突触巩固 (synaptic): 发生在学习后的几个小时, 在突触和神经回路中小规模地发生。
- ② 系统巩固 (systematic): 在大脑中以更大规模发生, 使依赖于海马体 (hippocampus) 的记忆变得逐渐独立。

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_consolidation

突触巩固 Synaptic Consolidation

- 发生在学习 (记忆编码) 后的几分钟到几小时内。
- 是一种 “快速” 的巩固类型，也称 “初始巩固”。
- 细胞机制：长时程增强作用 (long-term potentiation, LTP):
- 高频刺激突触后，突触强度会持续上升。
1966年在兔**海马体** (hippocampus) 切片中发现。



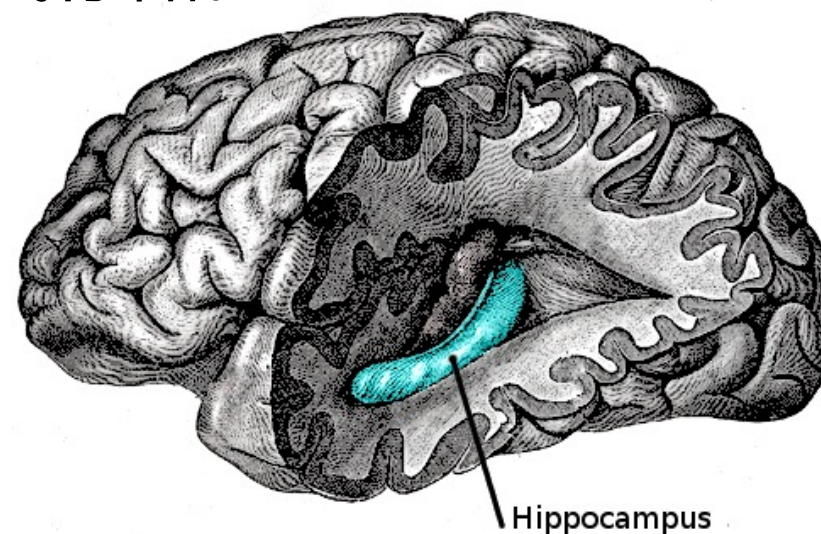
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Long-term_potentiation

系统巩固 Systematic Consolidation

- 发生在大脑中更大的范围内，是一个记忆重组的过程。
- 最初编码记忆的**海马体 (hippocampus)** 区域的记忆被转移到大脑**皮层** (新皮层, Neocortex), 以更永久形式存储。
- 海马体又称海马回、脑海马。
位于颞叶内侧，一条狭长的弓状隆起的皮质 (形状貌似海马)。
- 海马体的功能：将经历的事件形成新的**情景记忆** (争议: 是否有别于**语义记忆**)

“昨晚吃了什么？”

“地球是圆的。”



侧视图，额叶位于左，枕叶位于右，
颞叶和顶叶已移除。

系统巩固 Systematic Consolidation

- 系统巩固是一个缓慢的过程，在人类身上需要以年为单位的时间。
- **标准模型**：当新信息最初被编码时，关于这些新刺激的记忆会保留在海马体和皮层。
- 之后，海马体中这些信息的表征会在显性 (有意识的) 回忆或隐性 (无意识的) 回忆中被激活，例如睡眠过程。
- 初始学习后，记忆会在海马体中保留长达**一周**——代表了**海马体依赖**阶段。
- 在此阶段，海马体不断地“教导”皮层关于信息的内容，当信息被回忆时，它会加强皮层间的连接，从而使记忆不再依赖于海马体。
- 从初始学习的一周后开始，记忆会缓慢地转移到新皮层，并在那里永久存储。

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_consolidation

系统巩固 Systematic Consolidation

- 对标准模型的总结：
系统巩固是指海马体持续激活新皮层，从而在两者之间建立牢固连接的过程。由于海马体只能暂时支持记忆，之后的记忆激活将只出现在新皮层中。
- 证据： **Henry Molaison (HM, 1926-2008)** 病例。
- HM 27岁时接受了双侧内侧颞叶切除术以缓解癫痫症状，术后出现记忆障碍：
- 丧失了编码和巩固新学习信息的能力：HM 很容易忘记刚刚学到的东西，记忆持续时间通常只有 30s。
- 保留了已获得巩固的长期记忆：HM 能够清晰地回忆起童年和青年时期发生的事件、记忆或行为。

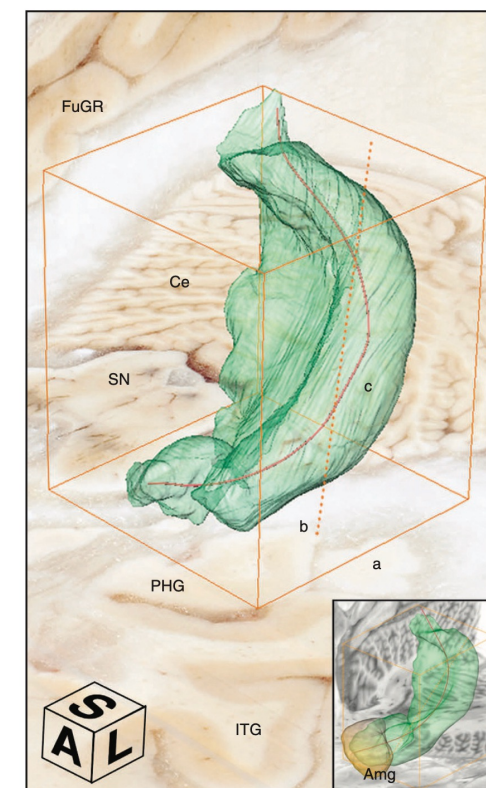
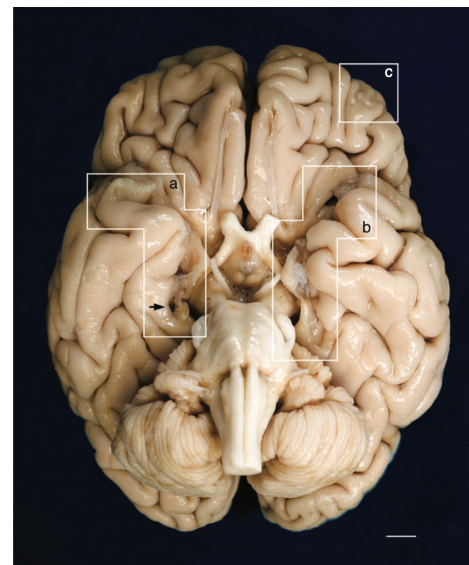
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Molaison

Supplements about HM

- HM 的大脑于2009年被制成组织切片，根据其大脑构建的脑图谱于2014年公开发布 (Project-HM)。
- 2014 年使用 3D重建技术重构了HM被切除的海马体组织。

Source:

<https://www.thebrainobservatory.org/project-hm/>
[doi: 10.1038/ncomms4122](https://doi.org/10.1038/ncomms4122)

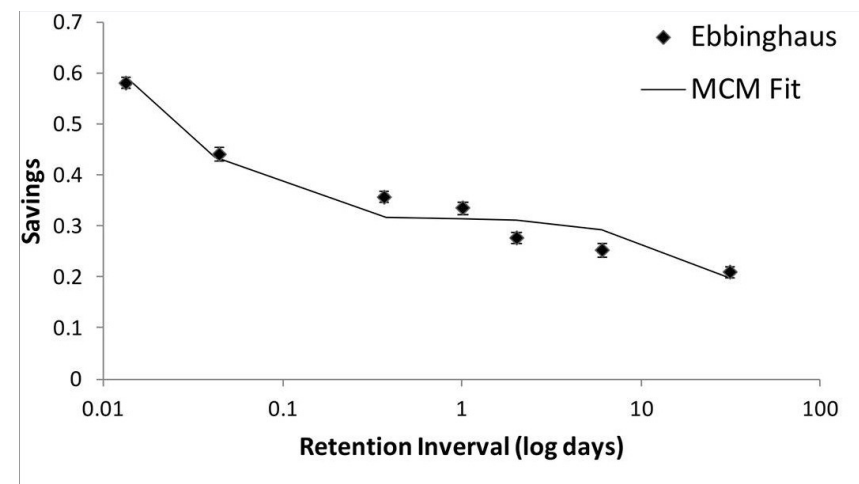


遗忘 Forgetting

- **遗忘**是指个体的短期或长期记忆中已编码/存储的信息出现明显的丢失或改变。是一个自发、渐进的过程。
- **遗忘曲线 forgetting curve**: 记忆量随时间发生的变化。
- Hermann Ebbinghaus (1885) 以自己为实验被试, 以无意义音节为记忆材料 (辅音-元音-辅音, 如 “WID”, “ZOF”), 画出 “节省量” (savings) 随时间的变化曲线。

y : 节省量
(一种对记忆效果的刻画)

x : 距离学习结束所经过的时间



复现 Ebbinghaus 遗忘实验

- 根据 Murre et al. (2015) 对 Ebbinghaus (1885) 研究的复现：
- 学习材料
 - 结构为 “辅音 - 元音 - 辅音 (CVC) ” ，选自荷兰语。
 - 排除有明确语义的音节。
- 被试数量：1 名 (Dros)
- 被试的任务：通过重复朗读和回忆无意义音节列表，实现**按顺序正确记忆**。
- 核心自变量：学习与重学习 (relearning) 的时间间隔。
 - 间隔：20 min, 1 hr, 9 hr, 1 d, 2 d, 6 d, 31 d.

Source: Murre et al. (2015) [doi:10.1371/journal.pone.0120644](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120644)

复现 Ebbinghaus 遗忘实验

20 minutes	List 1							
	jor	nom	kien	book	ret	tap	joep	moek
	bap	doot	fiel	nuuf	jees	wies	nip	gies
	paap	pam	sep	gop	war	bees	weif	woor
	toef	jet	joef	paat	got	lem	rip	seir
	beis	lool	bik	hoof	ral	loen	naaf	tiem
	kaan	jeit	raaf	fuuk	guul	huum	kaam	nin
	seil	soet	kis	bet	toef	pir	reur	dook
	teek	jof	jaat	rul	jeuk	sar	heim	niep
	leum	tan	huuk	koem	feen	lum	toel	peef
	geim	hies	pef	jim	kol	lor	dis	wak
	bul	pel	duuf	ber	leut	woos	jur	sek
	wil	toos	feip	set	fen	reil	keen	ben
	juut	lein	jaat	laaf	woer	tet	weun	mem

- 初学：轻声朗读每行 13 个音节，直至能按顺序回忆一次整行的音节。完成所有8行后结束。
- 重学：按相同顺序重新学习材料，需要达到“按顺序回忆一次整行的音节”的标准。记录重学所需的时间和次数。

复现 Ebbinghaus 遗忘实验

- Ebbinghaus 初始研究采用的因变量: **节省量 savings**: 重学比初学减少的时间/次数的比例, 反映记忆的保留程度。
 - 某人需重复学习材料 25 次, 才能实现完全正确回忆。
 - 1天后, 重学该仅需 20 次重复, 即可达到相同标准。
 - 则节省量为 $(25-20)/25 = 20\%$ 。
- 此后的研究发现用百分比计算的节省量的可靠性较低, 开始采用“学习与重学所花费的**时间**”。

Source: Murre et al. (2015) [doi:10.1371/journal.pone.0120644](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120644)

复现 Ebbinghaus 遗忘实验

List	20 min			1 hour		
	S1	S2	Q	S1	S2	Q
1	1405	670	0.523	1690	1280	0.243
2	1840	1210	0.342	1790	1330	0.257
3	1830	1100	0.399	2070	1235	0.403
4	2180	960	0.560	1875	1130	0.397
5	1800	840	0.533	1775	1245	0.299
6	1815	1345	0.259	1765	1170	0.337
7	2040	1110	0.456	1680	1125	0.330
8	1725	865	0.499	1905	1250	0.344
9	1935	1320	0.318	1805	1155	0.360
10	1830	1235	0.325	2065	1325	0.358
Average	1840	1066	0.421	1842	1225	0.335

- List: 实验材料的编号。
- S1: 首次学习所需时间 (s)。
- S2: 以对应间隔重学该列表所需时间 (s)。
- Q: 节省量: Q 值越高, 遗忘越少。

$$Q = \frac{S1 - S2}{S1}$$

Source: Murre et al. (2015) [doi:10.1371/journal.pone.0120644](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120644)

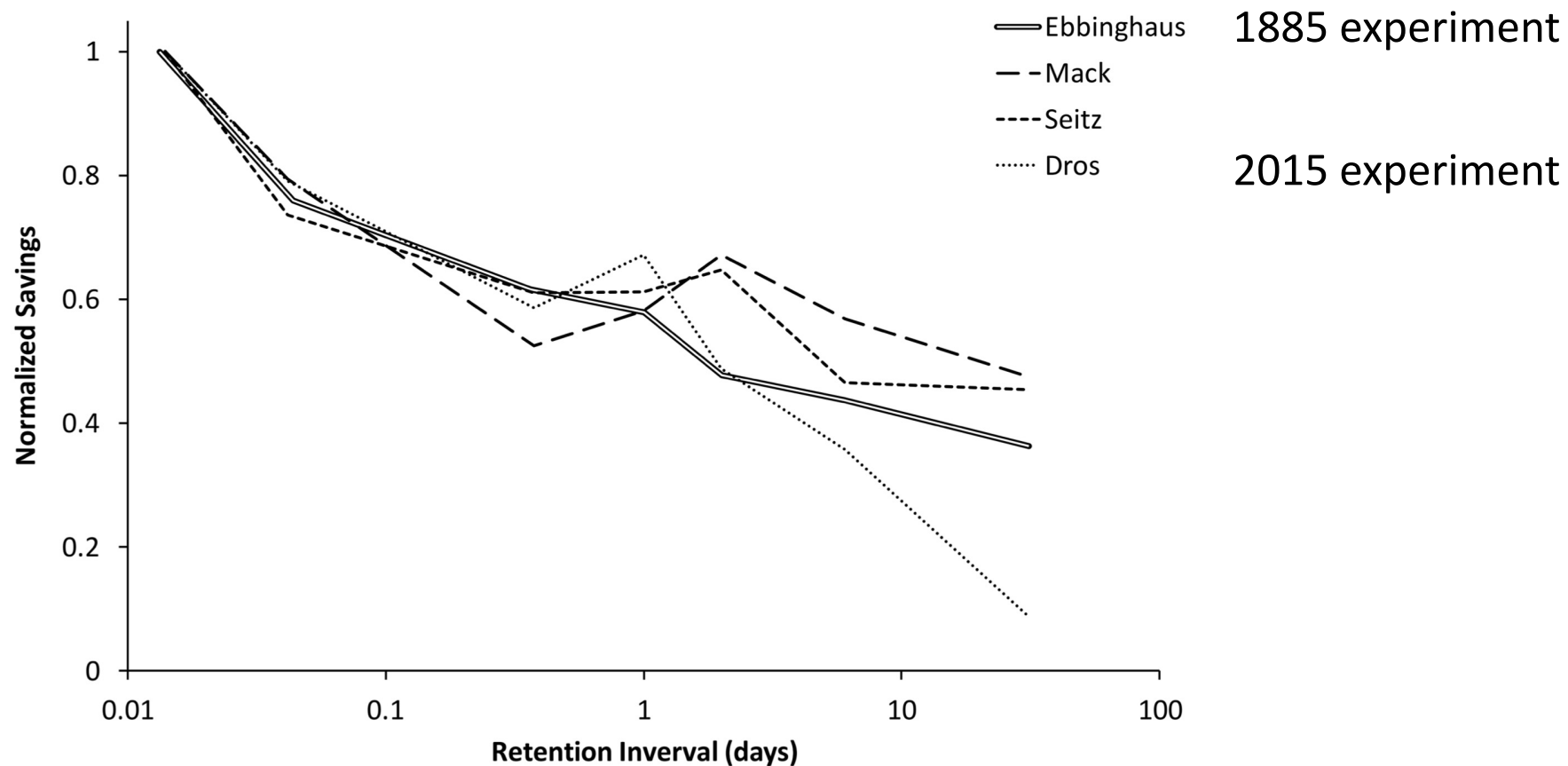
遗忘曲线 Forgetting Curve

- Ebbinghaus (1885) 给出了拟合遗忘曲线的公式：
$$Q(t) = \frac{1.84}{(\log t)^{1.25} + 1.84}$$
- 但是并未给出推导过程：

“当然，这里的这个陈述及其所依据的公式，仅仅是对上述结果的一种简略表述，而这些结果只是在上述特定情况下得出过一次。至于它们是否具有更普遍的意义，以至于在其他情况下或对于其他个体而言，可能会以其他常数的形式体现出来，目前我还无法确定。”
- 存在更加符合数据的拟合公式：
 - 普通幂函数：
$$Q(t) = (1 + \mu_1 t)^{-a_1}$$
 - 双指数函数：
$$Q(t) = \mu_1 e^{-a_1 t} + \frac{\mu_1 \mu_2 (e^{-a_2 t} - e^{-a_1 t})}{a_1 - a_2}$$

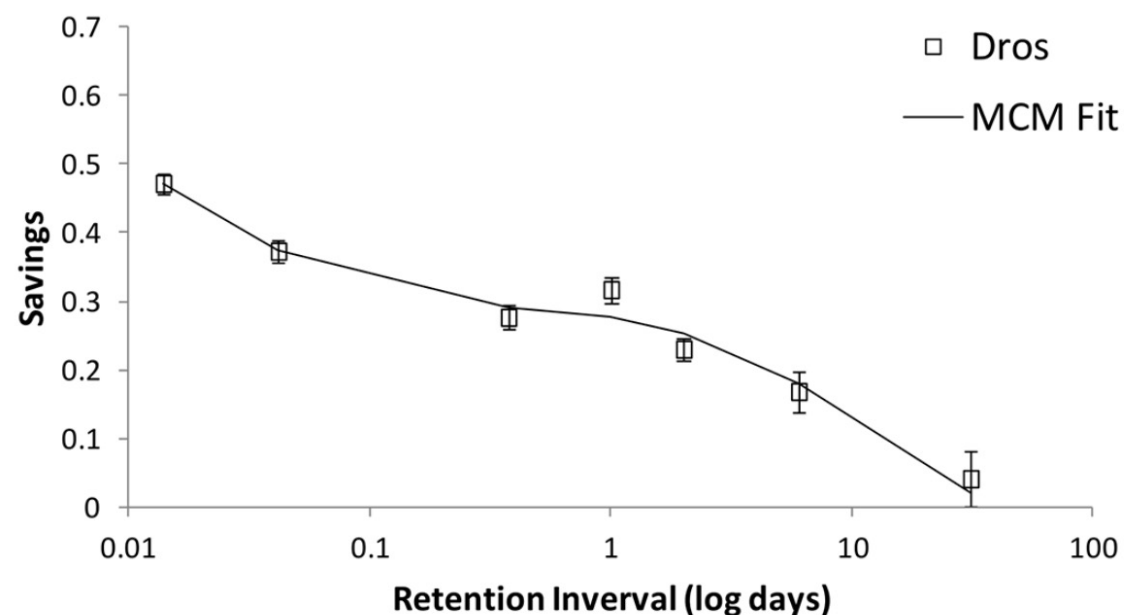
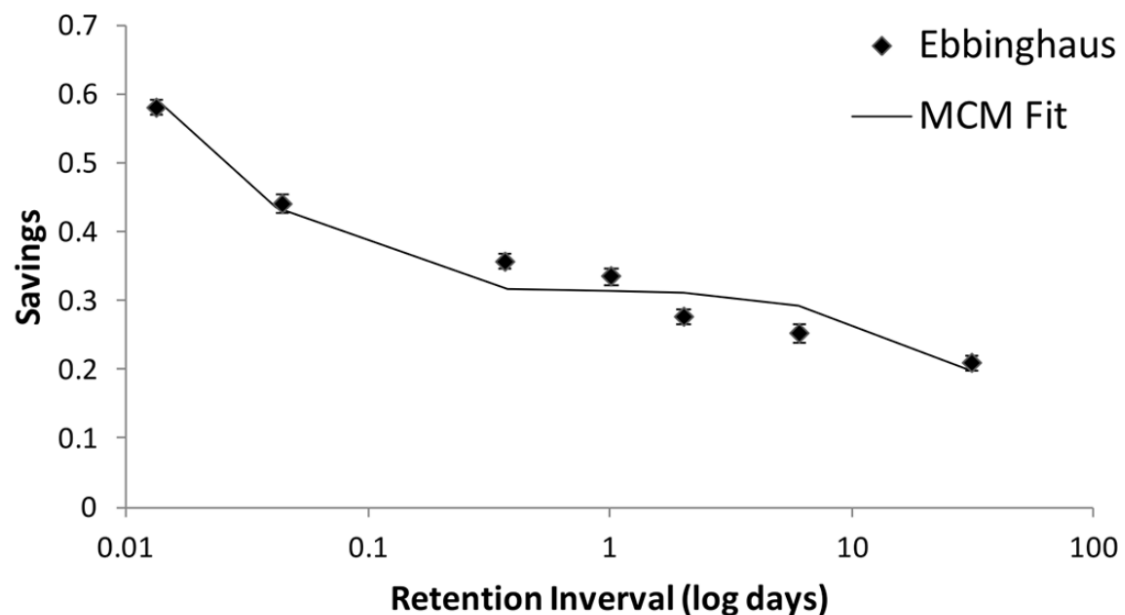
遗忘曲线 Forgetting Curve

- 实验数据



遗忘曲线 Forgetting Curve

- 拟合结果: Memory Chain Model (MCM)



MCM 模型理论依据

- 记忆**分阶段**存储：从短期到长期，不同阶段的记忆衰退速率与巩固机制存在差异。
- 两个关键存储阶段：Store 1 和 Store 2
- Store 1: 对应突触巩固阶段，神经层面对应海马体等内侧颞叶结构。
 - 记忆强度随时间快速指数衰退（即遗忘速率快）。
- Store 2: 对应系统巩固阶段，神经层面对应新皮质。
 - 记忆强度随时间缓慢指数衰退（远慢于Store 1），更稳定。

$$Q(t) = \mu_1 e^{-a_1 t} + \frac{\mu_1 \mu_2 (e^{-a_2 t} - e^{-a_1 t})}{a_1 - a_2}$$

- Store 1 的初始记忆强度为 μ_1 。
- Store 1 中的记忆强度以速率 a_1 快速下降。
- 与此同时，记忆以稳定的转移速率转移到 Store 2

MCM 模型理论依据

$$Q(t) = \mu_1 e^{-a_1 t} + \frac{\mu_1 \mu_2 (e^{-a_2 t} - e^{-a_1 t})}{a_1 - a_2}$$

- μ_2 为记忆从 Store 1 向 Store 2 转移的速率。
- Store 2 的记忆强度也会以速率 a_2 指数下降，但是 $a_2 \ll a_1$ ——长期记忆的遗忘速率远慢于短期记忆。
- 因此，最终观测到的遗忘曲线 (以 $Q(t)$ 表示)，本质上是 Store 1 中未转移的残留记忆与 Store 2 中已巩固记忆的“叠加”。
- 此外，从遗忘曲线还能解释睡眠的巩固效应。

